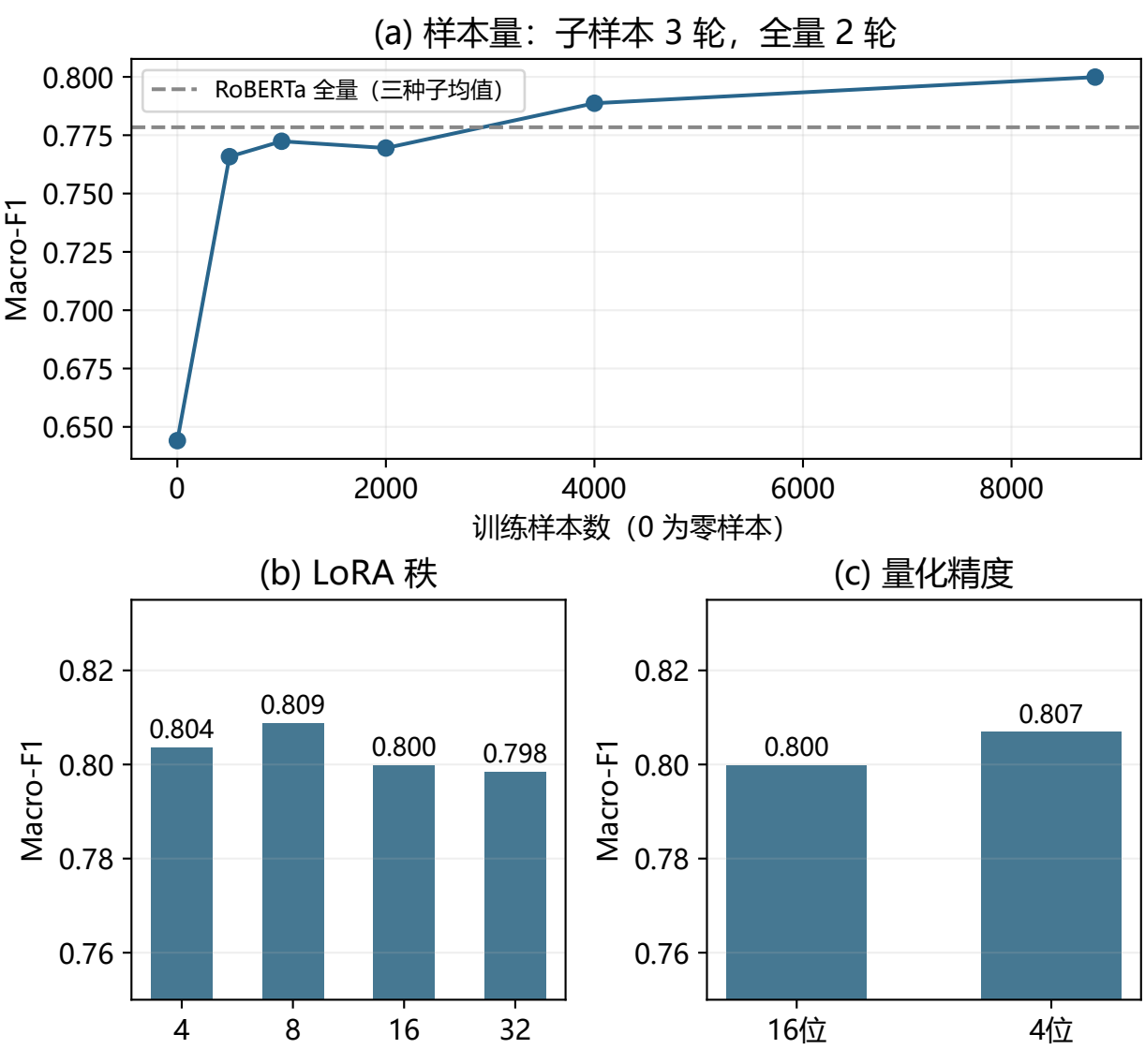
(a) 样本量：子样本 3 轮，全量 2 轮
RoBERTa 全量（三种子均值）
Macro-F1
0.800
0.775
0.750
0.725
0.700
0.675
0.650
0
2000
4000
6000
8000
训练样本数（0 为零样本）
(b) LoRA 秩
Macro-F1
0.82
0.80
0.78
0.76
0.804
0.809
0.800
0.798
4
8
16
32
(c) 量化精度
Macro-F1
0.82
0.80
0.78
0.76
0.800
0.807
16位
4位